Solución de la pregunta 12

PRECÁLCULO · COMPARACIÓN MEDIANTE LOGARITMOS

¿Cuál es el orden correcto de los números 2^{30}, 3^{20} y 5^{12}?

A) $2^{30} < 3^{20} < 5^{12}$

B) $5^{12} < 3^{20} < 2^{30}$

C) $5^{12} < 2^{30} < 3^{20}$

D) $3^{20} < 2^{30} < 5^{12}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Logaritmos**
   $30\log 2 \approx 9{,}03$; $20\log 3 \approx 9{,}54$; $12\log 5 \approx 8{,}39$.

2. **Monotonía**
   $\log$ es creciente: el orden de los logaritmos es el de los números.

3. **Orden**
   $5^{12} < 2^{30} < 3^{20}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que la base mayor da siempre el número mayor.

B) Supone que el exponente mayor da siempre el número mayor.

D) Compara sin calcular los logaritmos.

Idea clave. Para comparar potencias grandes, compara sus logaritmos.